

AI 웹 서비스 설계 Mini-project

오피스 시설 민원 처리 서비스

모바일 우선 반응형 웹 · 접수 · 상태 공유 · 이력 축적을 기록 기반으로 전환한다

판교캠퍼스 9반 P293 오승민

2026.09

목차

01 기획 배경과 현황

대상 환경 · Pain Points · 원인 분석

02 서비스 정의

액터 · 핵심 가치 · 업무 배정 모델

03 UI 흐름

전체 흐름도 · 화면별 API·DB 연결 17종

04 데이터 모델

ERD 6테이블 · 정규화 판단

05 API 설계

설계 규칙 · 엔드포인트 19종 · 오류 체계

06 고려사항

해결한 이슈 · 남은 과제 · 2차 범위

대상 환경

판교 소재 오피스 빌딩 B동을 가상 시나리오로 설정한다.

8개 층

지상 8층 단일 건물

약 500명

주간 상주 인원

6개 카테고리

전기·급배수·공조·승강기·보안·비품

일 15~20건

주간 근무시간 기준 민원

운영 인력

시설물 관리 소장 1명 · 시설물 작업자 5명 (전기 1 · 급배수·위생 2 · 공조 1 · 다목적 1)

작업자 5명이 8개 층·6개 카테고리를 커버하는 동안 접수 창구는 관리실 한 곳뿐이다.

접수는 전화와 대면, 기록은 수기 대장과 담당자의 기억에 의존한다.

접수 · 상태 공유 · 이력 추적 세 지점이 모두 특정 개인의 가용성에 묶여 있다.

Pain Points

액터별로 현재 운영에서 실제로 실패하는 지점을 정리했다.

시설물 관리 소장

AS-01

정기 정비를 요청할 때 근거를 수기 대장이나 기억에 의존해 수치를 제시할 수 없다

AS-02

어떤 작업자가 어떤 업무를 보유 중인지 몰라 긴급 건을 누구에게 맡길지 판단할 수 없다

시설물 작업자

AS-03

다음 업무를 즉시 알 수 없어 관리실에 전화하거나 직접 현장에 가야 한다

AS-04

중복 접수된 건이 여러 번 배정되어 이미 처리한 곳으로 재출동한다

건물 사용자

AS-05

어디로 신고할지 몰라 지나가는 작업자를 붙잡고 구두로 이야기한다

AS-06

전화번호를 알더라도 응대자가 부재중이면 접수 자체가 이루어지지 않는다

원인 분석

수기와 기억에 의존하는 운영 방식은 세 층위에서 문제를 만든다.

C-1

접수 채널이 사람에 의존한다

AS-05 · AS-06

전화·대면이 유일한 창구이므로 응대자의 부재가 곧 접수 실패로 이어진다.

C-2

처리 상태가 기록되지 않아 공유되지 않는다

AS-02 · AS-03 · AS-04

현재 상태가 특정 개인의 기억에만 존재해 다른 구성원이 조회할 수 없고 중복도 걸러낼 수 없다.

C-3

처리 이력이 축적되지 않아 집계할 수 없다

AS-01

완료된 건이 구조화된 형태로 남지 않아 설비별 고장 빈도에 근거한 의사결정이 불가능하다.

액터와 권한 경계

건물 사용자는 인증하지 않는다. 가입 절차가 그 자체로 접수 장벽이 되기 때문이다.

USER

건물 사용자

약 500명 · 비인증

- 민원 등록
- 민원 조회 (공개)
- 본인 민원 수정·취소

WORKER

시설물 작업자

5명 · 사번 로그인

- 미배정 민원 선점
- 처리 결과 등록
- 민원 반납

ADMIN

시설물 관리 소장

1명 · 사번 로그인

- 전체 현황·통계 조회
- 강제 배정·재배정·회수
- 분류 정보 수정 · 반려

핵심 가치

사람의 가용성에 묶여 있던 시설 민원 처리 과정을 기록 기반으로 전환한다

접수 누락 방지

응대자의 부재와 무관하게 접수된다

AS-05 · AS-06

상태 공유

처리 상태가 관계자 모두에게 동일하게 보인다

AS-02 · AS-03

이력 추적

완료된 건이 남아 다음 의사결정의 근거가 된다

AS-01 · AS-04

기능 채택 기준

"이 기능이 접수 누락 방지 · 상태 공유 · 이력 추적 중 무엇에 기여하는가" — 답하지 못하는 기능은 2차 범위로 미뤘다.

업무 배정 모델

선점(Pull)을 기본으로 하고, 관리소장의 강제 배정을 예외 경로로 둔다.

기본 경로 — 작업자 선점

접수된 민원은 미배정 상태로 공용 목록에 노출되고 작업자가 직접 가져간다.

AS-02의 "누구에게 배정할지 판단해야 하는 부담" 자체를 제거한다.

예외 경로 — 관리소장 강제 배정

임계 시간을 넘겨 아무도 선점하지 않은 건이나 긴급 건을 직접 배정한다.

성립하려면 작업자별 보유 현황이 화면에 있어야 한다. (A-01 필수 요소)

선점 및 배정 정책

P-01 선점 자격

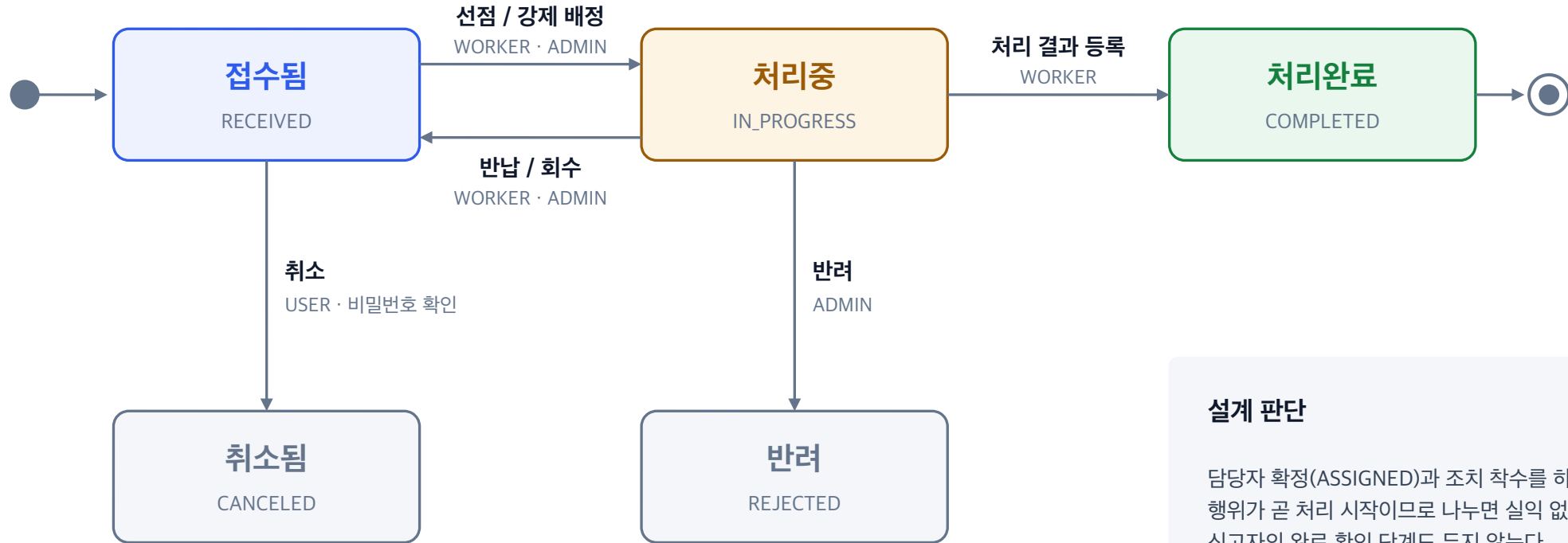
담당 카테고리가 아니어도 선점할 수 있다. 경고만 표시한다. 신고자가 오분류한 민원이 정정 전까지 방치되는 것을 막기 위함.

P-02 지연 판정

미배정 대기 시간이 임계값을 넘으면 지연으로 표시한다. 긴급 1시간 / 보통 6시간 / 낮음 24시간.

민원 상태 전이

모든 전이는 변경 주체·시각과 함께 complaint_history 에 기록된다.



설계 판단

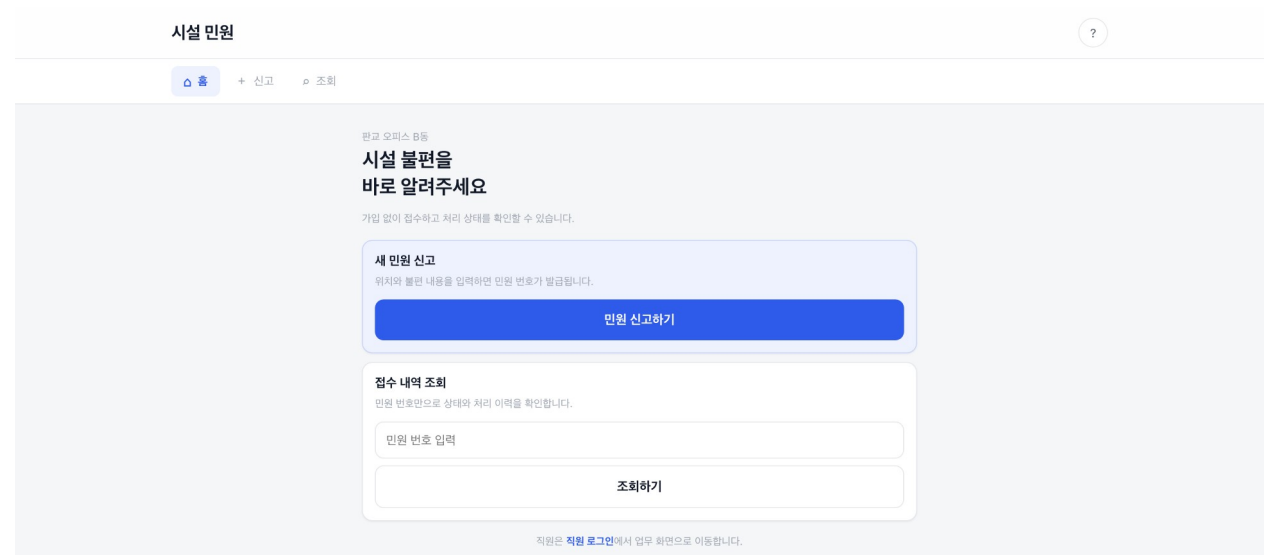
담당자 확정(ASSIGNED)과 조치 착수를 하나로 통합했다. 선점 행위가 곧 처리 시작이므로 나누면 실익 없는 조작만 늘어난다. 신고자의 완료 확인 단계도 두지 않는다.

화면 정책 — 모바일 우선 반응형 웹

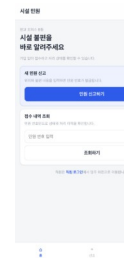
액터마다 사용 기기가 다르다. 하나의 코드가 뷰포트에 따라 레이아웃을 바꾼다.

USER 건물 사용자 현장에서 즉시 신고 모바일	
WORKER 시설물 작업자 층을 이동하며 확인·처리 모바일	
ADMIN 시설물 관리 소장 관리실 PC에서 전체 관리 데스크톱	
뷰포트 전환 규칙 내비게이션 목록 폼 · 상세 ~ 767px 하단 고정 탭바 1열 전체 폭 768px ~ 상단 내비게이션 다열 그리드 640px 중앙 정렬	

데스크톱 1440px



모바일 390px



같은 URL · 같은 코드

브레이크포인트 768px 을 경계로 하단 탭바가 상단 내비게이션으로 바뀌고, 목록이 다열로 흐른다. 별도 앱이나 별도 페이지를 두지 않는다.

전체 UI 흐름도

액터별 진입점과 주 경로. 점선 상자는 모달·오류 상태이며 별도 화면이 아니다.



W-01 직원 로그인은 WORKER · ADMIN 공용이며, 인증 후 역할에 따라 W-02 또는 A-01 로 진입한다. U-05 · W-03 · A-03 은 같은 민원 상세 레이아웃을 공유하고 액션 영역만 다르다.

U-01 사용자 홈

로그인 없이 시작한다. 가입 절차 자체가 새로운 접수 장벽이 되기 때문이다.

시설 민원

홈

+ 신고

o 조회

판교 오피스 B동

시설 불편을
바로 알려주세요

가입 없이 접수하고 처리 상태를 확인할 수 있습니다.

새 민원 신고

위치와 불편 내용을 입력하면 민원 번호가 발급됩니다.

민원 신고하기

접수 내역 조회

민원 번호만으로 상태와 처리 이력을 확인합니다.

민원 번호 입력

조회하기

직원은 [직원 로그인](#)에서 업무 화면으로 이동합니다.

신고 진입

가입·로그인 없이 바로 신고. C-1(접수 채널이 사람에 의존) 해소의 출발점

GET /complaints/{id}

민원 번호만으로 접수 내역 조회. 비밀번호를 요구하지 않는다

직원 진입점 분리

하단 링크로 W-01 직원 로그인 이동. 신고자 동선과 섞이지 않는다

DB

이 화면은 조회만 수행하며 쓰기가 없다.

U-02 민원 등록

위치·카테고리·우선순위가 그대로 complaint 의 분류 컬럼이 된다.

← 민원 신고

△ 홈

+ 신고

≡ 조회

위치

층 선택

공간 선택

설비 카테고리

카테고리 선택

체감 우선순위

긴급

보통

낮음

제목

불편 사항을 짧게 입력

상세 내용

발생 위치와 증상을 자세히 입력

사진

+ 사진 첨부

수정·취소용 4자리 비밀번호

●●●●

조회할 때는 비밀번호가 필요하지 않습니다.

접수하기

GET /categories

설비 카테고리 선택지를 채운다. 비인증 호출 가능

분류 정보 입력

floor_no · space · category_code · priority — 오분류 시 관리소장이 정정 (FR-307)

4자리 비밀번호

인증 수단이 아니라 수정·취소 시 본인 확인 수단. 해시로 저장한다

POST /complaints

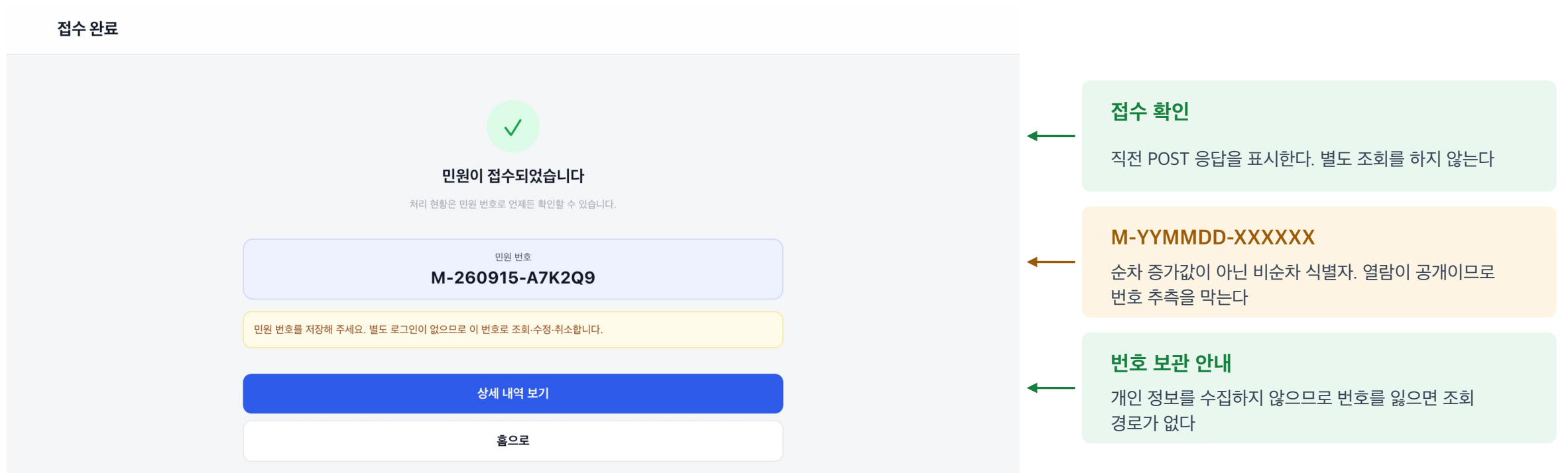
201 Created + 민원 번호 발급. 400 INVALID_PAYLOAD

DB

complaint INSERT (password_hash) · complaint_photo INSERT (type=REPORT) · complaint_history INSERT (action=REGISTER)

U-03 접수 완료

발급된 민원 번호가 이후 조회·수정·취소의 유일한 열쇠다.



DB 쓰기 없음.

U-04 민원 조회

조회 단계에서 본인 확인을 요구하지 않는다. 확인하려는 사람에게 다시 장벽이 되기 때문이다.

<

민원 조회

홈

신고

조회

민원 번호를 입력하세요

접수 완료 화면에서 발급된 번호를 입력합니다.

예: M-260915-A7K2Q9

조회하기

공개 조회 안내

상태와 처리 이력은 비밀번호 없이 확인할 수 있습니다. 수정과 취소에만 비밀번호가 필요합니다.

GET /complaints/{id}

단건 조회는 공개. 404 COMPLAINT_NOT_FOUND

목록은 직원 전용

GET /complaints(목록)는 ADMIN·WORKER만. 신고자는 단건만 볼 수 있다

DB

complaint SELECT · complaint_history SELECT

U-05 민원 상세

처리 이력 타임라인이 complaint_history 를 그대로 렌더한다.

< 민원 상세

처리중M-260915-A7K2Q9

6층 화장실 세면대 누수

위치
6층 · 화장실

설비 카테고리
급배수·위생

우선순위
보통

담당자
김작업

신고 내용

6층 남자 화장실 가장 안쪽 세면대 하부에서 물이 계속 떨어집니다.

처리 이력

● 민원 접수
2026.09.15 15:32 · 신고자

● 작업자 선정
2026.09.15 15:54 · 김작업

수정·취소할 수 없습니다
이미 배정되었거나 종료된 민원입니다. 추가 사항은 새로 신고해 주세요.

수정취소

상태 배지

complaint.status — RECEIVED / IN_PROGRESS /
COMPLETED / REJECTED / CANCELED

GET /complaints/{id}

상태·담당자·조치 결과·이력을 한 번에 반환

처리 이력

complaint_history 를 시간순으로 렌더. 이 서비스의 핵심
가치(이력 추적)

POST .../password-verification

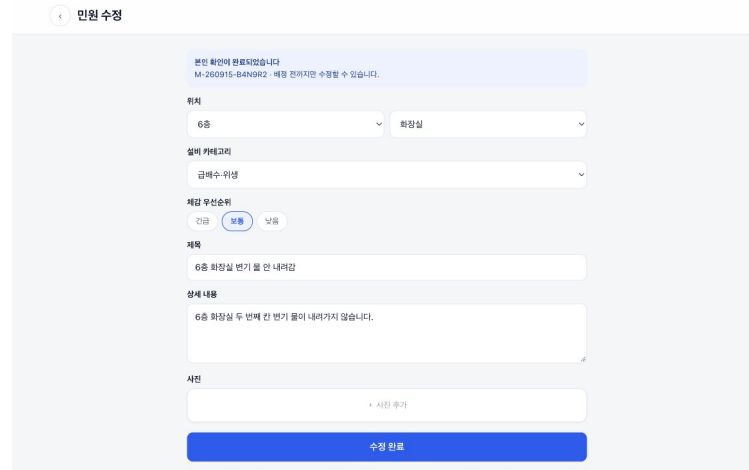
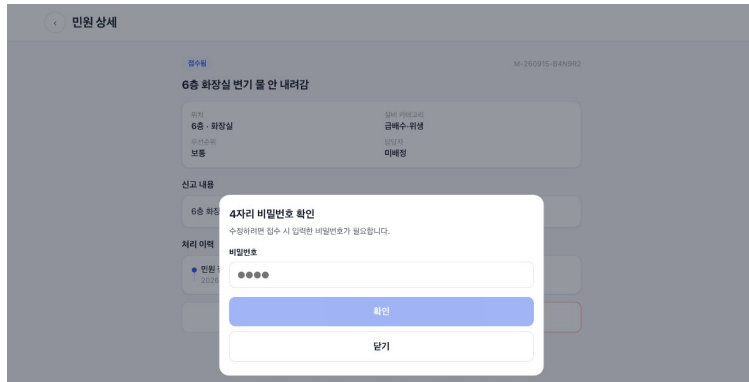
수정·취소 진입 전 선행 검증. 401 / 409 를 폼 작성 전에
알린다

DB

SELECT 만 수행.

U-07 본인 확인 → 민원 수정

배정 전(RECEIVED)에만 수정할 수 있다. 신고 원문은 신고자만 고칠 수 있다.



본인 확인 완료

선행 검증을 통과한 상태. 수정 폼에서 비밀번호를 다시 묻지 않는다

수정 가능 범위

제목·내용·사진·위치·카테고리·우선순위 전부. 관리소장은 분류 정보만 수정 가능

PATCH /complaints/{id}

body 에 password 포함. 409 NOT_EDITABLE(배정 후)

DB

complaint UPDATE · complaint_history INSERT (action=UPDATE, to_status=NULL — 상태 전이 아님)

W-01 직원 로그인

ADMIN 과 WORKER 가 같은 화면을 쓰고, 인증 후 역할로 갈린다.

< 직원 로그인

직원 로그인

관리소장과 작업자만 업무 화면에 접근할 수 있습니다.

사번

사번 입력

비밀번호

비밀번호 입력

로그인

목 계정 (비밀번호 모두 1234)
[S001 정소장 · 관리소장](#)
[W001 김작업 · 급배수-위생](#)
[W005 이다목 · 전 카테고리](#)

POST /auth/login

사번·비밀번호 → 역할과 담당 카테고리 반환. 401
LOGIN_FAILED

역할 분기

WORKER → W-02 미배정 민원 / ADMIN → A-01 운영
대시보드

DB

user_account SELECT · worker_category SELECT (담당 카테고리)

W-02 미배정 민원

선점(Pull) 방식의 출발점. 누구에게 배정할지 판단하는 부담 자체를 없앴다.

미배정 민원

≡ 미배정 ✓ 내 작업 ◎ 계정

전체 전기·조명 급배수·위생 · 공조 승강기 출입·보안 집기·비품

우선순위와 경과 시간 순으로 정렬됩니다. 담당 카테고리가 아닌 민원도 선점할 수 있습니다.

카테고리	내용	시간
지연	7층 회의실 냉방 작동 안 함 긴급 · 공조 · 1시간 18분	1시간 18분
접수됨	2층 탕비실 싱크대 배수 불량 보통 · 급배수·위생 · 30분	30분
접수됨	6층 화장실 변기 물 안 내려감 보통 · 급배수·위생 · 15분	15분
접수됨	5층 탕비실 정수기 온수 안 나옴 낮음 · 집기·비품 · 3시간 20분	3시간 20분

카테고리 필터

worker_category 로 본인 담당 여부를 구분 표시. 담당 외도 선점 가능

GET /complaints?status=RECEIVED

우선순위 → 경과 시간 순 정렬

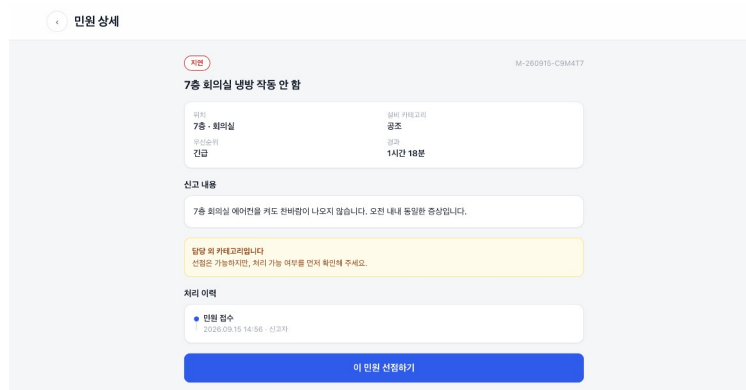
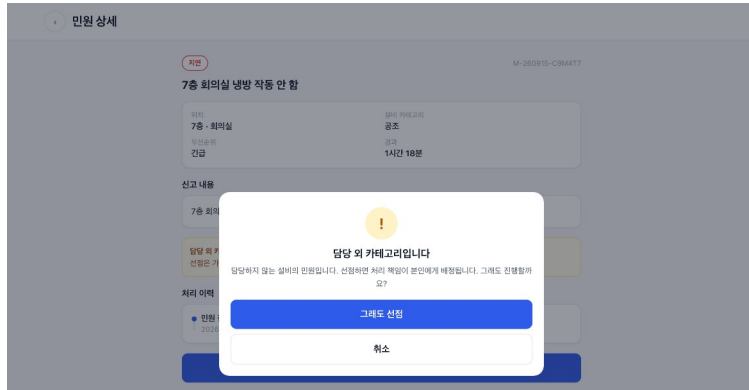
지연 뱃지

파생값. 긴급 1시간 / 보통 6시간 / 낮음 24시간 초과 시 표시

DB idx_complaint_unassigned (status, priority, created_at) 로 정렬 조회

W-03 민원 상세 · 선점

현장에 나가기 전에 중복 여부를 판단할 자료를 제공한다. (AS-04)



GET /complaints/{id}

신고 내용·위치·사진·이력 조회

GET /complaints/{id}/related

동일 층·공간·카테고리의 미종료 민원. 자동 판정이 아니라 판단 자료

P-01 담당 외 경고

선점은 허용하고 경고만 띄운다. 오분류 민원이 방지되는 것을 막기 위함

POST /complaints/{id}/claim

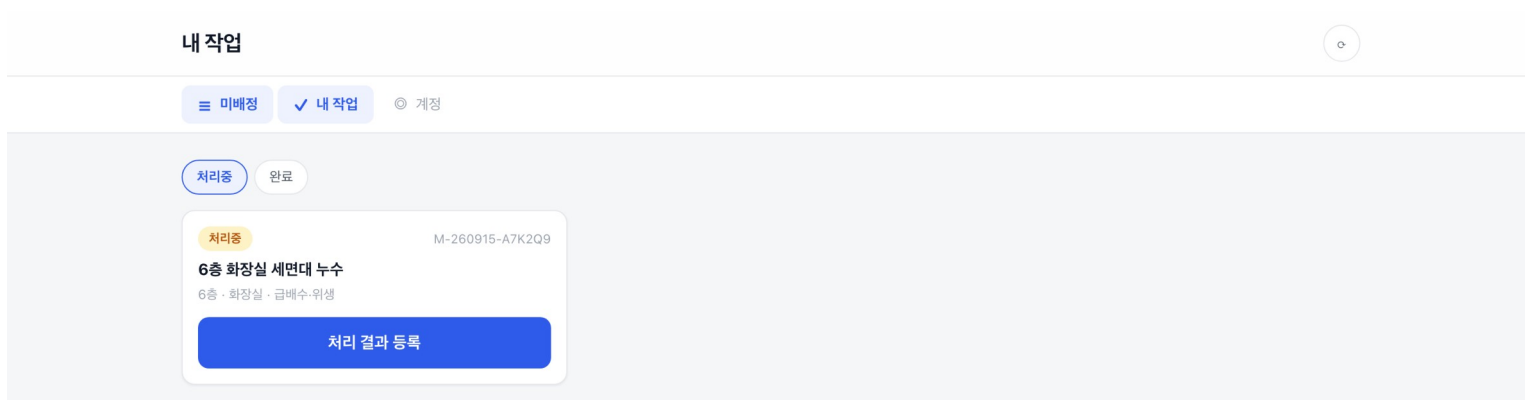
409 ALREADY_CLAIMED — 두 작업자가 동시에 선점할 때 하나만 성공

DB

complaint UPDATE (status, assignee_id, assigned_at) · history INSERT (CLAIM, note=담당 외 카테고리)

W-05 내 작업

다음 업무를 전화나 현장 방문으로 확인하던 과정이 사라진다. (AS-03)



처리중 / 완료 탭

status 필터. 완료 탭은 본인의 처리 이력

GET /complaints?assignee=me

assignee=me 는 호출한 작업자 본인을 뜻한다

결과 등록 진입

W-06 처리 결과 등록으로 이동

DB idx_complaint_assignee (assignee_id, status)

W-06 처리 결과 등록

신고자 확인 단계를 두지 않으므로 이 등록이 최종 상태다.

< 처리 결과 등록

처리중

6층 화장실 세면대 누수

M-260915-A7K2Q9 · 6층 · 화장실

조치 내용

수행한 조치를 입력

조치 사진

+ 사진 첨부

소요 시간

시간

분

처리 완료

작업 반납

조치 내용 필수

400 RESOLUTION_REQUIRED. 이력 축적의 실질 내용이 여기서 생긴다

소요 시간

resolution_minutes. 통계의 평균 처리 시간과 별개로 작업자 실측치

POST /complaints/{id}/completion

IN_PROGRESS → COMPLETED

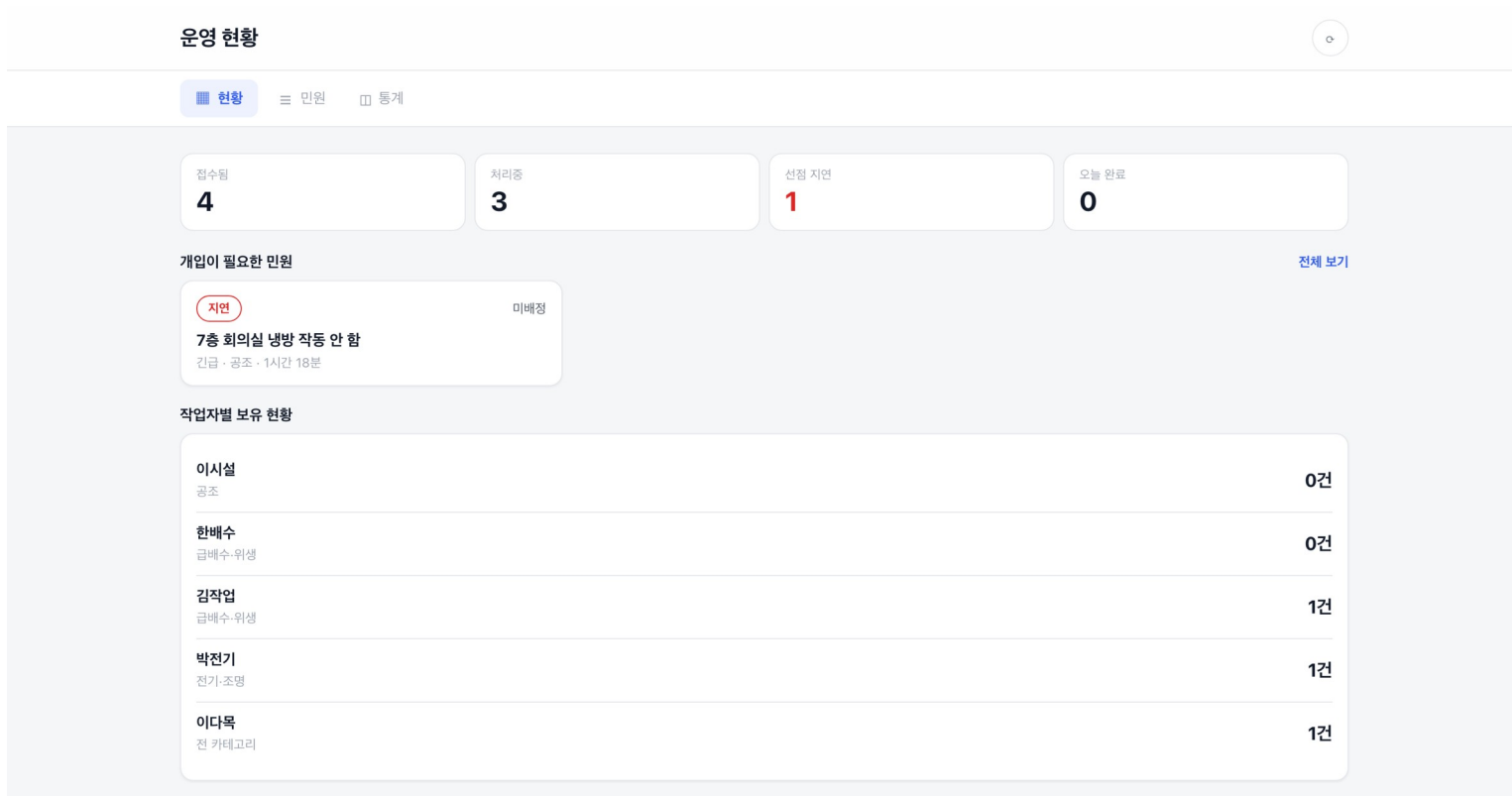
POST /complaints/{id}/release

반납 시 RECEIVED 복귀. 작성 중 결과는 저장하지 않는다

DB complaint UPDATE (status, resolution_content, resolution_minutes, completed_at) · photo INSERT (RESOLUTION) · history INSERT (COMPLETE)

A-01 운영 대시보드

개입이 필요한 시점을 판단하는 화면. 강제 배정 경로의 전제 조건이다.



GET /dashboard

집계·지연 목록·작업자 현황을 한 번의 호출로 반환

상태별 집계

접수됨 / 처리중 / 선점 지연 / 오늘 완료

개입이 필요한 민원

P-02 지연 판정 결과. 강제 배정을 언제 쓸지의 기준

작업자별 보유 현황

보유 건수만 표시. 상태 모델에 ASSIGNED 가 없어 진행/대기 구분은 만들 수 없다

DB

complaint GROUP BY status · assignee_id COUNT

A-02 전체 민원

목록 엔드포인트 하나가 작업자·관리자 네 화면을 담당한다.

전체 민원

■ 현황 ≡ 민원 □ 통계

제목 또는 민원 번호 검색

전체 지연 접수됨 처리중 처리완료 반려 취소됨

전기·조명 급배수·위생 공조 승강기 출입·보안 집가·비품

접수됨 6층 화장실 변기 물 안 내려감 보통 · 급배수·위생 · 15분	미배정	접수됨 2층 탕비실 싱크대 배수 불량 보통 · 급배수·위생 · 30분	미배정	처리중 6층 화장실 세면대 누수 보통 · 급배수·위생 · 42분	김작업
지연 7층 회의실 냉방 작동 안 함 긴급 · 공조 · 1시간 18분	미배정	처리중 1층 승강기 소음 긴급 · 승강기 · 3시간 0분	이다목	접수됨 5층 탕비실 정수기 온수 안 나옴 낮음 · 집가·비품 · 3시간 20분	미배정
처리중 3층 복도 전등 깜빡임 낮음 · 전기·조명 · 5시간 0분	박전기	반려 6층 화장실 세면대 누수 보통 · 급배수·위생 · 23시간 20분	미배정	처리완료 2층 출입문 카드 인식 오류 보통 · 출입·보안 · 어제	이다목
처리완료 4층 사무구역 냉방 과다 낮음 · 공조 · 어제	이시설	처리완료 8층 회의실 조명 일부 점등 안 됨 보통 · 전기·조명 · 2일 전	박전기	취소됨 지하 주차장 조명 어두움 낮음 · 전기·조명 · 2일 전	미배정

GET /complaints

status · categoryCode · floorNo · priority · delayed · keyword 조합

담당자 표시

assignee_id → user_account.name. 미배정은 공란으로 구분

DB

질의 조건만 달리해 W-02 · W-05 · A-02 · A-01(지연) 을 모두 처리한다

A-03 민원 상세 · 관리

관리소장은 분류 정보만 고칠 수 있다. 신고 원문은 신고자의 진술 기록이다.

← 민원 상세

처리중

M-260915-A7K2Q9

6층 화장실 세면대 누수

위치

6층 · 화장실

설비 카테고리

급배수·위생

담당자

김작업

경과

42분

신고 내용

6층 남자 화장실 가장 안쪽 세면대 하부에서 물이 계속 떨어집니다.

분류 정보 수정

신고 원문(제목·내용·사진)은 신고자의 진술 기록이므로 수정할 수 없습니다.

6층

화장실

급배수·위생

긴급

보통

낮음

분류 정보 수정

처리 이력

민원 접수

2026.09.15 15:32 · 신고자

작업자 선정

2026.09.15 15:54 · 김작업

재배정

배정 회수

민원 반려

PATCH .../classification

위치·카테고리·우선순위만 수정. 상태와 무관하게 가능

원문 수정 불가

관리자가 신고 내용을 바꿀 수 있으면 이력 기반이라는 전제가 무너진다

POST / DELETE .../assignment

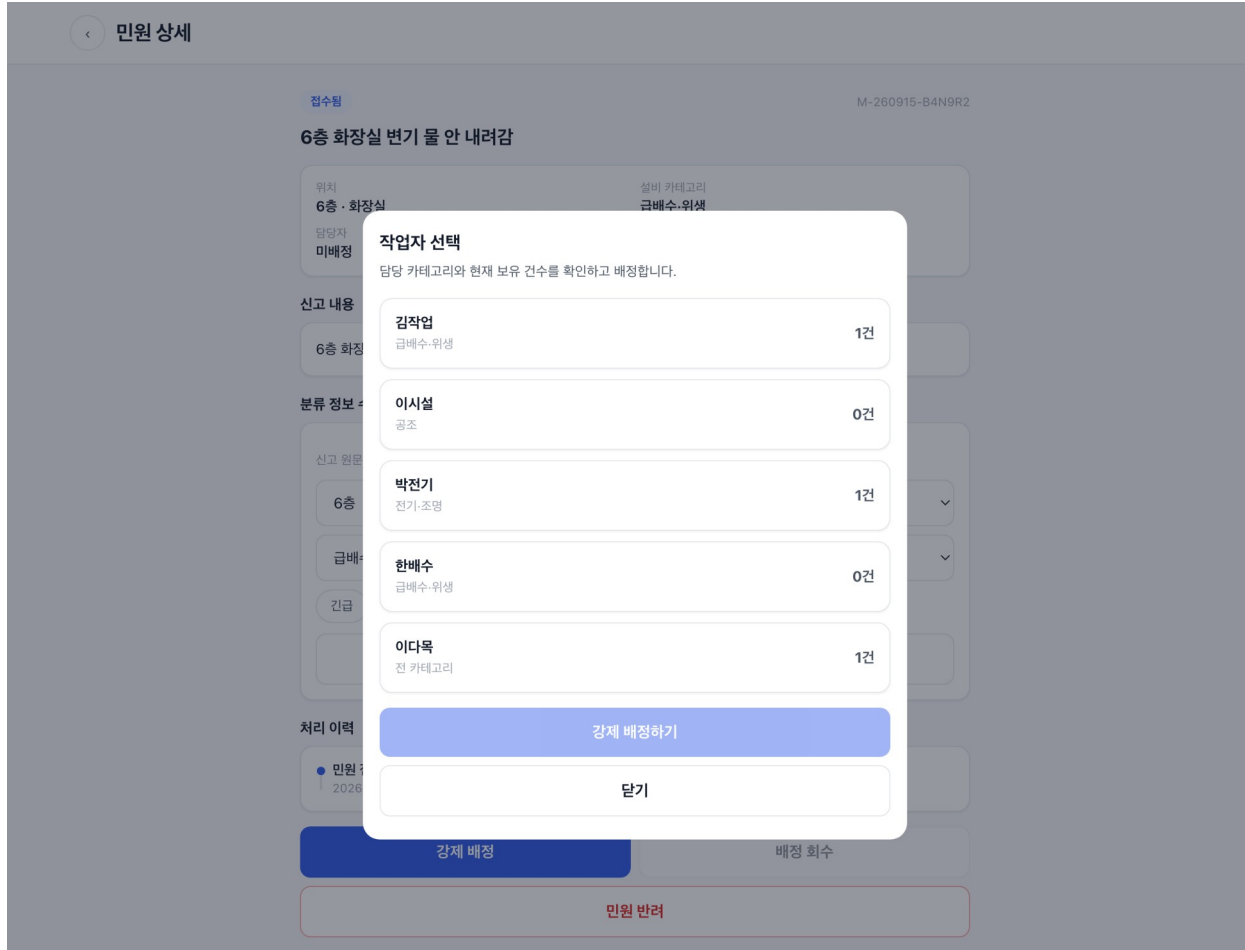
배정을 하위 리소스로 보고 생성·삭제로 표현. 재배정 / 회수

DB

complaint UPDATE (분류 컬럼) · history INSERT (UPDATE_CLASSIFICATION, note=변경 필드)

A-04 강제 배정

아무도 선점하지 않은 건을 소장이 직접 배정하는 예외 경로.



GET /workers

작업자별 담당 카테고리 and 현재 보유 건수

쓸림 판단

보유 건수를 보고 고른다. 상한 정책 대신 사람이 판단 (9.3)

POST .../assignment

404 WORKER_NOT_FOUND / 409 INVALID_STATE

DB complaint UPDATE (assignee_id, assigned_at) · history INSERT (ASSIGN / REASSIGN)

A-05 민원 반려 · 중복 연결

중복은 사전 탐지가 아니라 사후 정리로 처리한다. (D-01)

< 민원 반려

접수됨

6층 화장실 변기 물 안 내려감
M-260915-B4N9R2 · 6층 · 화장실

반려 사유

중복 민원

관리 대상 외

내용 확인 불가

반려 상세 사유

신고자에게 표시될 사유를 입력

원본 민원 연결

중복 반려는 원본 민원을 반드시 연결해야 합니다. 신고자는 원본 민원에서 진행 상황을 확인합니다.

6층 화장실

검색

처리중

6층 화장실 세면대 누수
M-260915-A7K2Q9 · 급배수·위생

42분

원본 연결하여 반려

반려 사유 유형

DUPLICATE / OUT_OF_SCOPE / INVALID

GET /complaints?keyword=

원본 민원 검색. 제목 또는 민원 번호 부분 일치

POST .../rejection

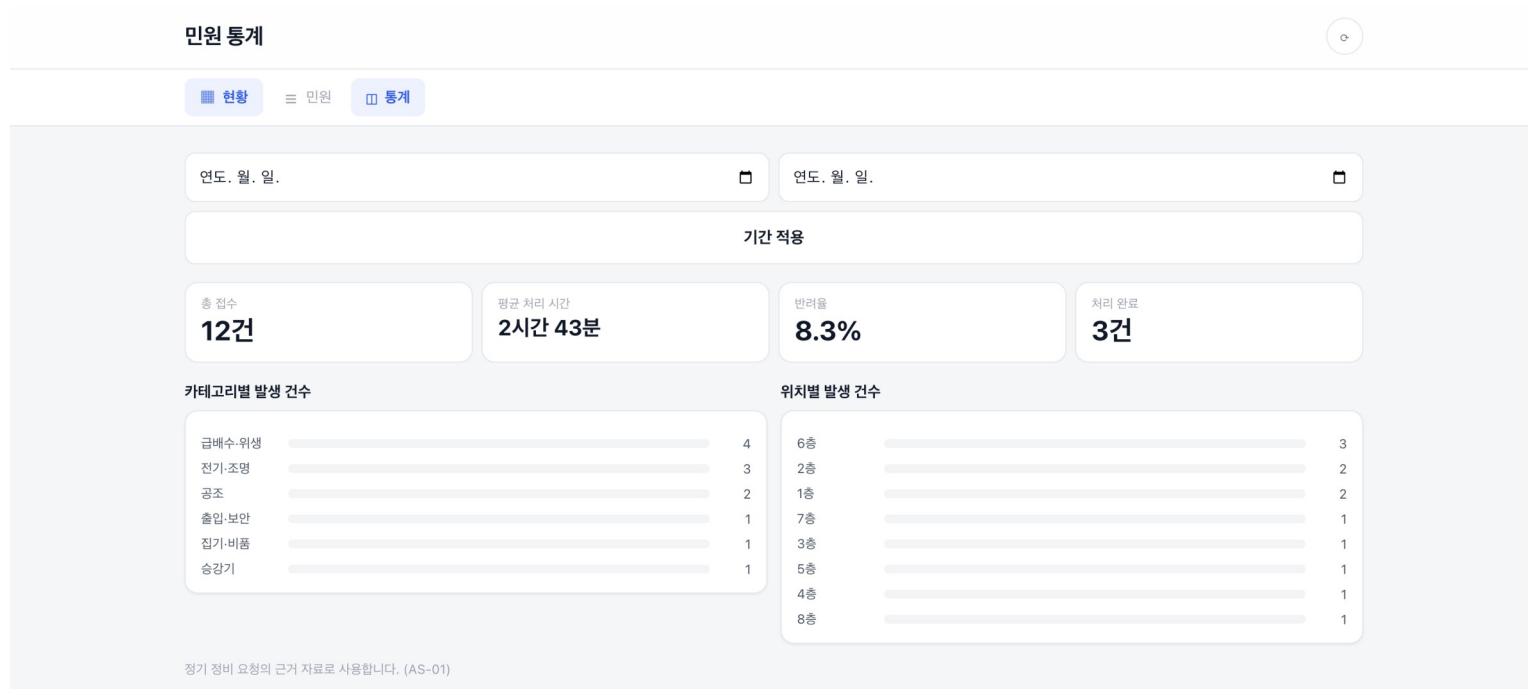
중복이면 원본 연결 필수. 400 ORIGINAL_REQUIRED

DB

complaint UPDATE (rejection_type, rejection_reason, original_complaint_id — complaint 자기참조)

A-06 민원 통계

정기 정비 요청의 수치 근거. AS-01 이 해소되는 지점이다.



GET /statistics?from&to

기간 미지정 시 전체

평균 처리 시간

complaint_history 의 REGISTER ~ COMPLETE 간격으로 산출

카테고리·위치별 분포

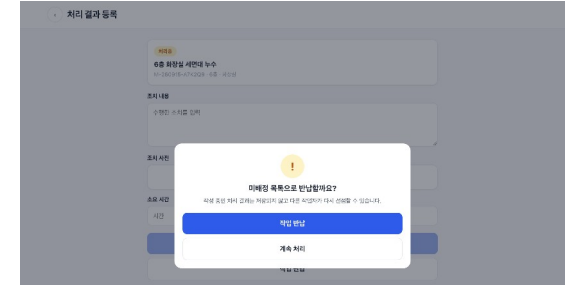
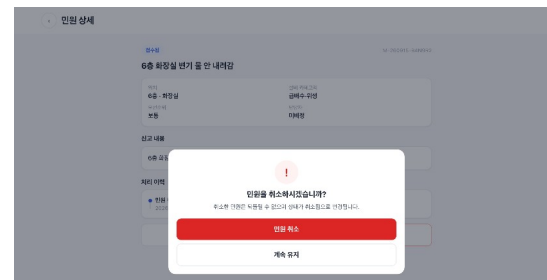
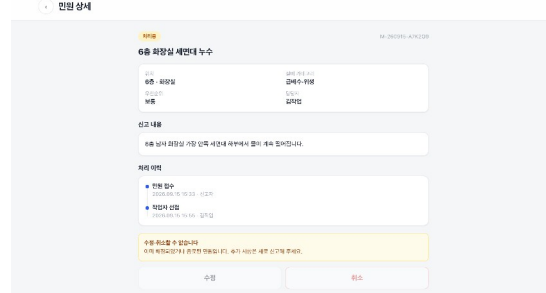
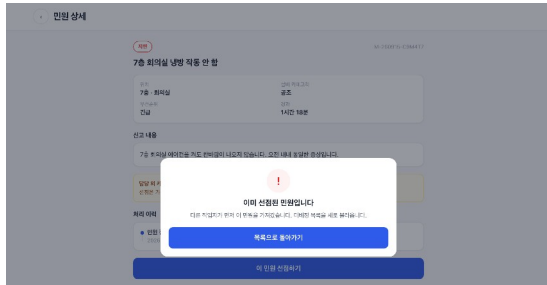
자주 고장나는 설비를 수치로 제시. 수기 대장·기억을 대체

DB

idx_complaint_stats (category_code, created_at) 로 집계

예외 및 오류 상태

예외는 별도 화면이 아니라 모달·비활성 상태로 표현하고, API 응답 코드와 1:1로 대응시킨다.



E-01 선점 충돌

409 ALREADY_CLAIMED

두 작업자가 동시에 선점하면 먼저 도달한 요청만 성공한다. 나머지는 목록으로 되돌린다.

E-02 배정 후 수정·취소 제한

409 NOT_EDITABLE

배정 이후에는 신고자가 내용을 바꾸거나 취소할 수 없다. 버튼을 비활성화하고 이유를 함께 보여준다.

E-03 민원 취소 확인

POST .../cancel

되돌릴 수 없는 동작이므로 확인 단계를 둔다. 물리 삭제가 아니라 CANCELED 상태 전환이다.

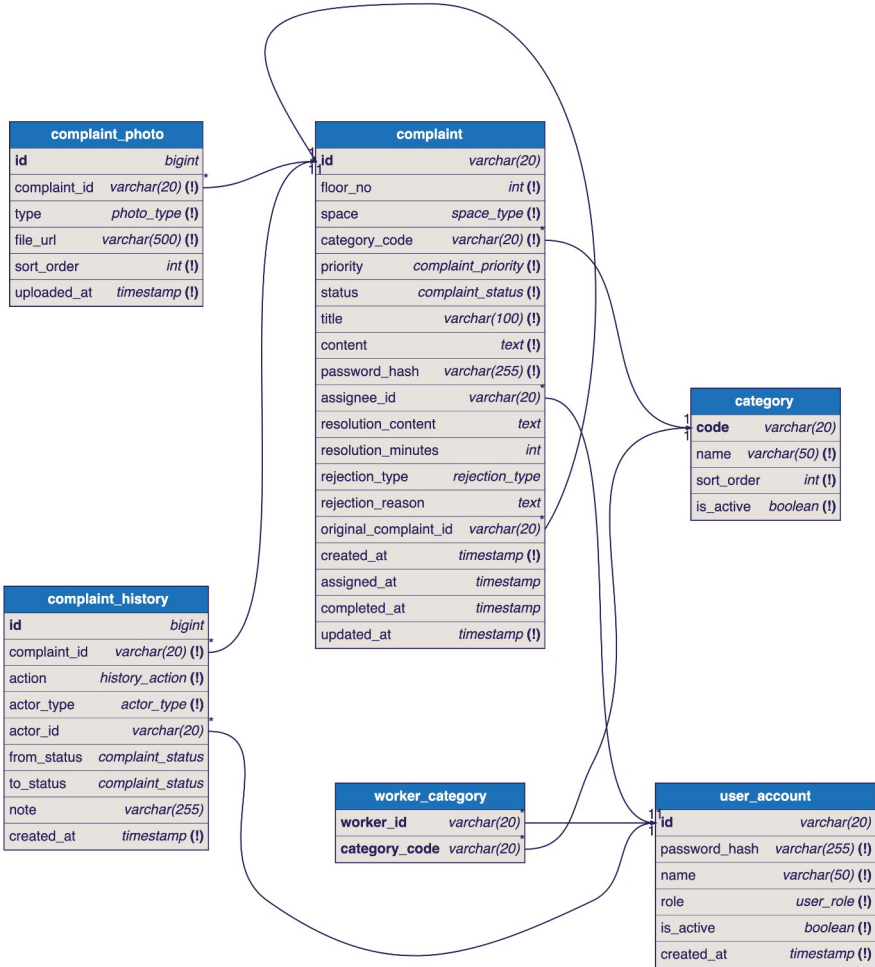
E-04 작업 반납 확인

POST .../release

작성 중인 처리 결과가 저장되지 않는다는 점과, 다른 작업자가 다시 선점할 수 있다는 점을 알린다.

ERD — 6 테이블

DBML 원본을 그대로 렌더한 다이어그램이다. 열거형은 가독성을 위해 우측에 목록으로 분리했다.



정규화 판단

위치

층·공간은 민원의 분류 속성일 뿐 독립 조회 대상이 아니다. 등록 화면의 두 드롭다운과 1:1 대응한다.

조치 · 반려

COMPLETED / REJECTED 일 때만 채워지는 종결 정보다. "누가 언제 처리했는가"는 complaint_history 가 이미 보관하므로 본체에 중복 컬럼을 두지 않는다.

complaint_history

이력 추적이라는 핵심 가치를 담는다. 상세 화면의 타임라인, 평균 처리 시간, 정기 정비 근거가 모두 여기서 나온다. append-only 로 운용한다.

열거형

complaint_status
RECEIVED · IN_PROGRESS · COMPLETED · REJECTED · CANCELED
complaint_priority
URGENT · NORMAL · LOW
space_type
8종 (사무구역 · 화장실 · 탕비실 · 회의실 · 복도 · 기계실 · 로비 · 주차장)
history_action
11종 (REGISTER · CLAIM · RELEASE · COMPLETE · ASSIGN · REJECT ...)
rejection_type photo_type · actor_type · user_role
각 2~3종

인덱스 — 화면별 조회 패턴

(status, priority, created_at)

W-02 미배정 목록 정렬

(assignee_id, status)

W-05 내 작업 · A-01 보유 현황

(floor_no, space, category_code, status)

W-03 동일 위치 진행 중 민원

(category_code, created_at)

A-06 통계 집계

history (complaint_id, created_at)

처리 이력 타임라인

docs/erd.dbml

설계 규칙

경로와 메서드만 보고도 무엇이 일어나는지 읽히도록 정했다.

1 상태 전이는 하위 리소스 조작으로

POST /complaints/{id}/claim · DELETE /complaints/{id}/assignment
본체에 대한 PATCH 는 상태를 바꾸지 않는 내용 수정에만 쓴다.

2 수정 경로를 권한별로 분리

신고자 원문 수정과 관리소장 분류 수정은 수정 가능 필드와 허용 상태가 다르다.
하나로 묶으면 요청 스키마가 조건부가 되어 명세가 흐려진다.

3 본인 확인은 인증이 아니라 파라미터

조회는 공개라 비밀번호가 없고, 수정·취소 본문에만 4자리 비밀번호를 담는다.
DELETE 본문은 프록시에서 보장되지 않아 취소는 POST .../cancel 로 정의했다.

4 목록은 직원 전용, 단건은 공개

민원 번호를 아는 사람만 자기 민원을 볼 수 있어야 한다.
목록 조회와 단건 조회의 접근 범위를 다르게 뒀다.

목록 엔드포인트 하나가 네 화면을 담당한다

W-02 미배정

status=RECEIVED

W-05 내 작업

assignee=me&status=IN_PROGRESS

A-02 전체 민원

필터 조합

A-01 지연 민원

status=RECEIVED&delayed=true

엔드포인트 19종

OAS 3.0 으로 작성했으며 Security Schemes 는 과제 범위에 따라 제외했다.

POST	/complaints	FR-101 민원 등록
GET	/complaints/{id}	FR-102 단건 조회 (공개)
POST	/complaints/{id}/password-verification	수정·취소 선행 본인 확인
PATCH	/complaints/{id}	FR-103 원문 수정 (신고자)
POST	/complaints/{id}/cancel	FR-104 취소
POST	/auth/login	FR-001 직원 로그인
GET	/complaints	FR-201 · 204 · 301 · 302
GET	/complaints/{id}/related	FR-206 동일 위치 진행 중 민원
POST	/complaints/{id}/claim	FR-202 선점
POST	/complaints/{id}/release	FR-203 반납

POST	/complaints/{id}/completion	FR-205 처리 결과 등록
GET	/dashboard	FR-301 · 302 · 303
GET	/workers	FR-303 작업자별 보유 현황
POST	/complaints/{id}/assignment	FR-304 강제 배정 / FR-305 재배정
DELETE	/complaints/{id}/assignment	FR-306 배정 회수
PATCH	/complaints/{id}/classification	FR-307 분류 정보 수정
POST	/complaints/{id}/rejection	FR-308 반려
GET	/statistics	FR-309 통계
GET	/categories	등록 화면 카테고리 선택지

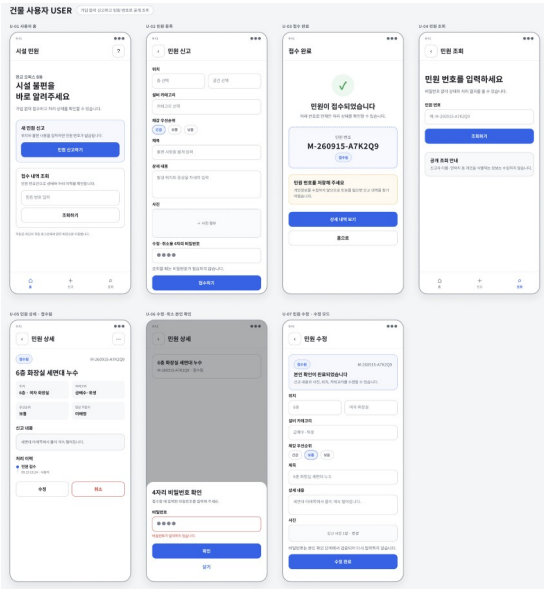
오류 코드

400 INVALID_PAYLOAD · ORIGINAL_REQUIRED | 401 PASSWORD_MISMATCH · LOGIN_FAILED | 403 FORBIDDEN
404 COMPLAINT_NOT_FOUND · WORKER_NOT_FOUND | 409 ALREADY_CLAIMED · NOT_EDITABLE · INVALID_STATE

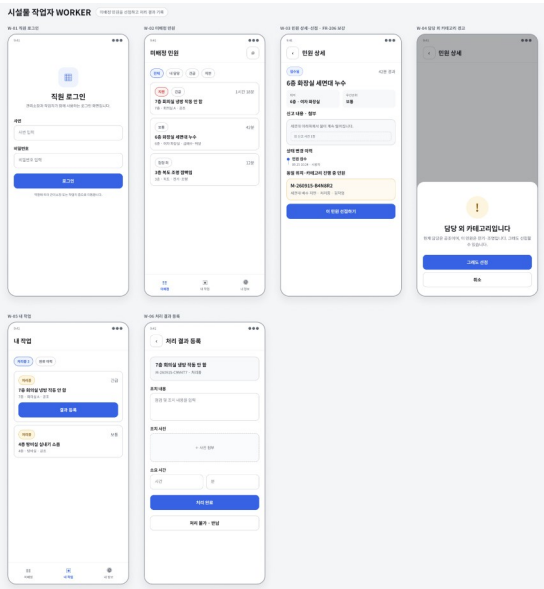
모바일 와이어프레임

설계 원본은 모바일 기준으로 작성했다. 앞의 화면들은 같은 코드가 768px 이상에서 전환된 결과다.

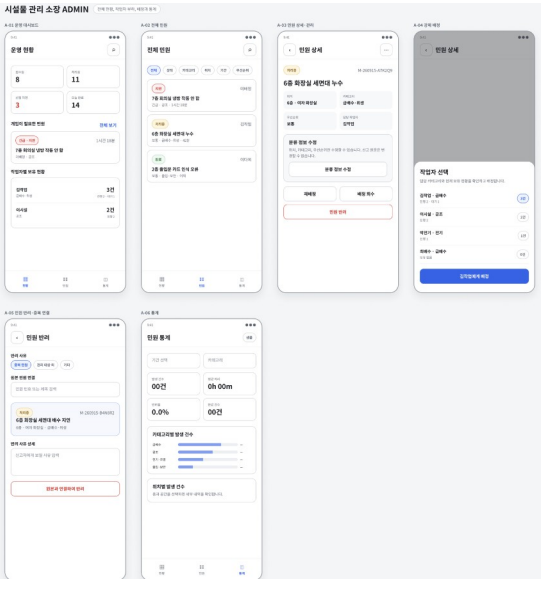
건물 사용자 USER



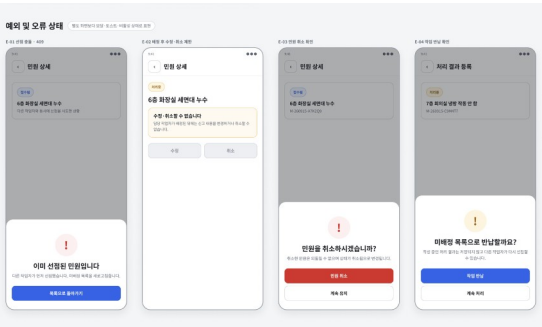
시설물 작업자 WORKER



시설물 관리 소장 ADMIN



예외 및 오류 상태



설계 판단과 남은 과제

해결한 이슈

수정·취소의 비밀번호 전달

DELETE 본문은 프록시에서 보장되지 않고 취소가 물리 삭제도 아니므로 POST .../cancel 로 정의

동일 리소스의 두 수정 경로

수정 가능 필드와 허용 상태가 달라 경로를 분리

열람 공개에 따른 번호 추측

비순차 식별자 M-YYMMDD-XXXXXX, 혼동 문자 제외 32자 집합

작업자 보유 현황 표시 단위

상태 모델에 ASSIGNED 가 없어 진행/대기 구분은 만들 수 없는 수치 — 보유 건수만 표시

남은 과제

4자리 비밀번호의 강도

무차별 대입에 취약 — 시도 횟수 제한 필요

비인증 접수의 악용

허위 신고 사전 통제 수단 없음 — 반려로 사후 대응

중복 민원 사전 탐지

판정 기준의 정확도를 검증할 근거가 없어 미도입

2차 범위로 미룬 기능

전체 공지 · 정기 점검 스케줄링 · 비용·자재 정산 · 외주 업체 관리 · 부품 재고 · 외부 알림 연동 · 다건물 확장 · 작업자 보유 상한 · 신고자의 완료 확인과 재요청 · 기준 데이터 관리 화면

기능이 불필요해서가 아니라, 핵심 가치에 직접 기여하지 않거나 선행 정책 정의가 필요해서 제외했다.

감사합니다

오피스 시설 민원 처리 서비스 · 판교캠퍼스 9반 P293 오승민